

Spillover Effect em jogos indies: Análise Estatística

Marcus Cavalcante
João Zago
Gustavo Macedo

Universidade de Brasília (UnB), Brasília–DF, Brasil

23 de junho de 2026



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ O mercado de jogos independentes (indie) tornou-se um dos pilares de inovação da indústria de entretenimento digital. Com o aumento da competitividade, o comportamento dos estúdios quanto à criação de continuações e franquias tornou-se um fenômeno relevante de estudo.
- ▶ Neste contexto, o spillover effect (ou Efeito Halo) é um conceito que descreve como a percepção positiva ou o sucesso de um produto pode transbordar para outros da mesma marca. Na indústria de jogos, isso se traduz no aumento do interesse em títulos anteriores de um estúdio após o lançamento de uma sequência.



- ▶ Este estudo realiza uma análise estatística descritiva focada em explorar o impacto das continuações no mercado indie.
- ▶ Analisamos uma ampla base de dados de jogos indie para responder as questões relacionadas à frequência, popularidade e desempenho comercial das sequências e seus jogos anteriores.
- ▶ Também analisamos o impacto do efeito em gêneros de jogos, para entender se certos tipos de jogos são mais propensos a gerar engajamento.



RQ.1 O "Efeito Halo" é real nos jogos indie?

Jogos originais de estúdios que lançaram sequências possuem um volume de vendas acumuladas significativamente maior do que jogos únicos de estúdios que nunca tiveram sequências?

RQ.2 Qual a recepção crítica?

A nota média das sequências é maior, menor ou igual à dos jogos originais indie?



RQ.3 Como evoluiu o comportamento do efeito spillover ao longo dos anos?

Entre sequências mais antigas e novas sequências, como se comporta o efeito spillover?

RQ.4 Existem gêneros/categorias de jogos com maior predominância do efeito spillover?

Para cada gênero de jogos, o efeito spillover é o mesmo?

RQ.5 Quanto o lançamento de uma sequência impacta nas vendas do jogo base?

Qual a razão de aumento nas vendas do jogo anterior quando uma sequência é lançada?



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ Nossa pesquisa combina duas bases de dados complementares: uma ampla base com milhares de jogos indie para responder às questões 1 e 2, e uma base reduzida de 37 franquias para responder às demais questões mais específicas sobre o comportamento das sequência.
- ▶ Foram coletados dados como número de donos, gêneros, avaliações, datas de lançamento, nota média, entre outros, para realizar uma análise estatística descritiva e comparativa.



- ▶ **Fonte dos Dados:** Extraídos do "Steam Games Dataset"(Kaggle), contendo originalmente mais de 120.000 instâncias e quase 40 atributos.
- ▶ **Filtros Aplicados (Recorte Indie):**
 - ▶ Presença da *tag* "Indie" no campo de gêneros.
 - ▶ Jogos lançados a partir do ano de 2016.
 - ▶ Preço superior a \$1 dólar.
- ▶ **Propósito dos Filtros:** Expurgar *shovelwares* (jogos de qualidade duvidosa), produtos abandonados e jogos gratuitos que não representam o mercado competitivo real.
- ▶ **Escopo Final:** A amostra resultou em 50.464 jogos independentes.

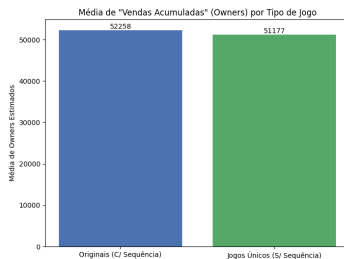


- ▶ **Desafio Principal:** O *dataset* original não possui uma coluna oficial relacionando franquias (*Franchise ID*).
- ▶ **Heurística de Classificação:** Agrupamento por estúdio desenvolvedor.
 - ▶ **Jogo Único:** Estúdios com apenas um jogo publicado.
 - ▶ **Sequência:** Títulos de estúdios com múltiplos jogos que possuíam marcadores numéricos ou subtítulos clássicos de continuação (ex: "2", "II", "Part", "Return"), detectados via *regex*.
 - ▶ **Original:** Demais títulos do estúdio que deu origem às sequências.
- ▶ **Limpeza Adicional:** Jogos sem avaliações (zero reviews) ou com valores nulos na categoria de preço foram descartados para não comprometer o cálculo de notas.



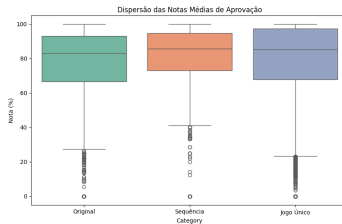
RQ.1 O "Efeito Halo" é real nos jogos indie?

- ▶ Média de donos para jogos **originais com sequência**: 52.259
- ▶ Média de donos para **jogos únicos sem sequência**: 51.177



RQ.2 A nota média das sequências é maior, menor ou igual à dos originais?

- ▶ Nota mediana das **sequências**: **85,73%** (média: 80,51%)
- ▶ Nota mediana dos **jogos originais**: **82,99%** (média: 77,04%)



- ▶ Texto
- ▶ Texto



- ▶ Texto
- ▶ Texto



- ▶ Texto
- ▶ Texto



- ▶ A base ampla demonstrou que o Efeito Halo se manifesta em médias de número de donos e avaliações. Já a base reduzida mostrou como o efeito pode variar em função da qualidade da sequência e do foco de cada franquia.
- ▶ O lançamento da continuação serve de capitalização e marketing indireto para títulos anteriores.
- ▶ Porém, sequências mal recebidas podem reduzir o interesse no jogo original, assim como jogos com foco em mecânicas mostram ganhos menores do que aquelas com forte apelo narrativo.



Limitações do Trabalho

- ▶ Base de dados ampla é pouco precisa, pois utiliza heurísticas para identificar franquias, diferenciar originais de sequências e tratar inconsistências.
- ▶ Base de dados reduzida é mais precisa e completa, mas tem um número limitado de franquias, o que pode afetar a generalização dos resultados.
- ▶ Apesar da forte correlação entre o número de avaliações e o engajamento [1], ela não é uma medida perfeita, pois pode ser influenciada por outros fatores, como popularidade e qualidade do jogo.
- ▶ Janela de análise de 90 dias pode ser muito próxima do lançamento da sequência, afetando as métricas estudadas.



- ▶ Constatou-se não apenas a prevalência do Efeito Halo sobre o catálogo anterior de estúdios indie, mas também que sequências tendem a apresentar percentuais de aprovação superiores.
- ▶ Porém, as limitações da pesquisa não permitiram verificar com precisão os valores do aumento de vendas e nem o impacto específico de cada gênero, limitando-se a observação de tendência em grupos de gêneros.





D. Lin, C.-P. Bezemer, and A. E. Hassan, “An empirical study of game reviews on the steam platform,” *Empirical Software Engineering*, vol. 23, no. 1, pp. 170–207, 2018.



N. SOBRENOME, “Titulo do evento provisorio 2,” in *Anais da Conferencia / Workshop Provisorio 2*. Editora Exemplo, 2026, pp. 00–00, pENDENTE: Substituir pelo artigo real de Klotins (2017).



N. SOBRENOME and N. SOBRENOME2, “Titulo do evento provisorio 3,” in *Anais da Conferencia / Workshop Provisorio 3*. Cidade, Pais: Editora Exemplo, 2026, pp. 00–00, pENDENTE: Substituir pelo artigo real de Klotins et al. (2018).



——, “Titulo do evento provisorio 4,” in *Anais da Conferencia / Workshop Provisorio 4*. Cidade, Pais: Editora Exemplo, 2026, pp. 00–00, pENDENTE: Substituir pelo artigo real de Melegati e Wang (2020).



Perguntas?

Obrigado!